



## Apresentação

A escolha de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) para ser utilizado em uma empresa pode ser um grande desafio, se não for bem conduzida por seus responsáveis. A empresa precisa considerar alguns fatores que podem ser determinantes na tomada de decisão e que não podem ser ignorados em hipótese alguma, como: fornecedor da solução de banco de dados não relacional, produto (SGBD NoSQL **candidato**) e questões econômicas, entre outros.

Logo, entende-se que essa escolha não é trivial e que os parâmetros precisam ser analisados minuciosamente antes de se decidir por uma solução específica. Isso significa que há cenários em que é melhor utilizar um banco de dados relacional, quando é importante verificar a consistência dos dados e relacioná-los com outras informações, por exemplo. Em outros momentos, um banco de dados NoSQL pode ser considerado a melhor escolha, quando se preza por alta performance e escalabilidade.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai aprender como classificar os bancos de dados de acordo com critérios de seleção, definindo as características necessárias que um sistema de banco de dados precisa ter em cada cenário.

Bons estudos.

**Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:**

- Definir as características a serem analisadas na escolha do banco de dados.
- Classificar os bancos de dados quanto aos critérios de seleção.
- Demonstrar a seleção de um banco de dados utilizando os critérios de seleção.



A seleção de bancos de dados é sempre uma importante etapa para os especialistas de tecnologia, visto que precisam ser analisadas variáveis que vão desde sua performance até questões de segurança, que podem impactar diretamente a forma como os dados são armazenados, processados ou disponibilizados aos usuários.

Quanto mais críticos forem os dados, maior é a preocupação em mantê-los sob a gestão de um sistema que seja seguro, com alta performance e disponibilidade. Tais pontos devem ser observados com muita cautela, para que os riscos de uma escolha errada sejam minimizados.

Neste Infográfico, você vai ver algumas questões desafiadoras no processo de escolha de um SGBD não relacional e que são consideradas importantes para uma tomada de decisão mais assertiva e coerente com o cenário vivido pela empresa.

# ◀ NOSQL – BANCOS NÃO RELACIONAIS ▶

Veja alguns desafios enfrentados na escolha e implementação de um SGBD NoSQL:

## › CUSTO

A escolha de um banco de dados gera custo e, em muitos casos, o custo está ligado não apenas ao *software*, mas à escolha de *equipamentos de hardware* que suportem sistemas de banco de dados.



## › HARDWARE

Falando em equipamentos, o *hardware* deve atender todas as *especificações técnicas* exigidas pelo sistema gerenciador de banco de dados, para que não haja lentidão.



## › REDE

O tráfego de dados deve ocorrer em uma *rede de transferência ilimitada*. Geralmente, as instituições utilizam *links* dedicados de *internet* para que a transferência ocorra com alta velocidade.



## › BACKUP

Todo banco de dados, seja relacional ou não, precisa de *backup*. O *backup* é a segurança de que as informações podem ser *recuperadas* em caso de *instabilidade* ou *perda* dos dados do banco que está em produção.



## › PERFORMANCE

A performance de um banco de dados deve ser analisada, principalmente *quando o volume de dados é muito grande*, a fim de evitar gargalos, que, por sua vez, impactam a velocidade de armazenamento e transmissão dos dados.



## › SEGURANÇA

Outro grande desafio é em relação à segurança dos dados. O banco NoSQL deve garantir que os dados em sua base estejam *protegidos* contra *acessos indevidos*.



Além disso, é importante que o sistema permita a adição de diferentes níveis de permissões de acesso para os usuários.

Bancos de dados NoSQL têm um conceito chamado *consistência eventual*, que significa que, em algum momento, os dados estarão íntegros e atualizados, mas, em outros, isso pode não acontecer.

Ou seja, *não é possível garantir a consistência dos dados em 100% do tempo*.

Esse é um problema comum em sistemas NoSQL.



Todas essas questões precisam ser consideradas na escolha de um banco de dados, pois podem ser cruciais no sucesso ou fracasso de um SGBD NoSQL.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



## Conteúdo do livro

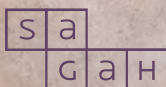
Sistemas de bancos de dados são muito importantes para empresas, pois auxiliam no gerenciamento dos dados gerados por aplicações de *software*, pessoas, departamentos, etc. Dessa forma, entende-se que a escolha de um banco de dados deve ser conduzida com muita atenção, pois pode impactar vários setores de uma organização.

No capítulo Escolha do banco de dados, da obra *Banco de dados não relacional*, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai entender como funcionam os processos bem-sucedidos de seleção de bancos de dados dentro das empresas.

Boa leitura.

# BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

Wheslley Rimar Bezerra



SOLUÇÕES  
EDUCACIONAIS  
INTEGRADAS



# Escolha do banco de dados

## Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir as características a serem analisadas na escolha do banco de dados.
- Classificar os bancos de dados quanto aos critérios de seleção.
- Demonstrar a seleção de um banco de dados utilizando os critérios de seleção.

## Introdução

Os dados movem as pessoas, os negócios, as empresas, o mundo. Nunca se deu tanta importância aos dados em toda a história como nas últimas décadas. Isso porque, muitas vezes, nossas ações são pautadas com base no que os dados dizem, ou seja, eles nos direcionam. Por exemplo, os gestores de grandes empresas tomam decisões que podem mudar o cenário vivido pelas instituições com base nos dados que lhes são apresentados.

Neste capítulo, você verá quais são os critérios que impactam na escolha de um sistema gerenciador de banco de dados por uma empresa. Além disso, verá como os bancos de dados são classificados. Por fim, você verá como selecionar um banco de dados utilizando critérios de seleção.

## 1 Características para a escolha de um banco de dados

A escolha de um **sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)** não é uma tarefa tão simples para a equipe de tecnologia de uma empresa, e não deve ser negligenciada. Segundo Pierson (2019, p. 29), os bancos de dados NoSQL têm a função essencial de ampliar a abrangência dos grandes dados disponíveis, oferecendo uma solução com alto grau de dimensionalidade e eficiência em relação aos dados relacionais e tradicionais.

Contudo, para a escolha do SGBD, faz-se necessário considerar diversos aspectos técnicos e econômicos, que são definidos de acordo com a política organizacional da corporação. Os aspectos que regem a parte técnica observam se o SGBD está aderente às demandas que a instituição tem, ou seja, se o volume de dados que a empresa gera diariamente é suportado pelo banco de dados, ou se as funcionalidades são suficientes para atender o fluxo de dados gerado. Desse modo, existem variáveis envolvidas que podem influenciar essa escolha.

Nesse sentido, é importante conhecer algumas características a serem levadas em consideração na escolha de um SGBD adequado. Assim, a equipe responsável deve responder algumas questões que possam nortear o time sobre qual decisão tomar. Dentre essas questões, destacam-se as seguintes:

- **Qual é a estrutura (tipo) de armazenamento de dados desejada?** É papel do administrador de bancos de dados (DBA) verificar o tipo de banco a ser escolhido (p. ex., relacional ou não relacional). Entretanto, a resposta se dá de acordo com a natureza dos dados que deverão ser armazenados (estruturados, semiestruturados, não estruturados).
- **Quais são as interfaces disponíveis para usuários e desenvolvedores?** É importante verificar se o banco de dados candidato possui uma interface gráfica amigável disponível e se fornece opções de múltiplas conexões ao mesmo tempo, suportando o tráfego de diversas operações por segundo.
- **O banco de dados possui a capacidade de se conectar a outros SGBDs?** Uma característica muito bem-vinda em SGBDs é a possibilidade de conexão com outros bancos de dados de fabricantes diferentes, pois isso facilita, por exemplo, a migração de dados de um sistema para outro por meio de interfaces de comunicação.

Esses questionamentos são apenas exemplos de considerações técnicas a serem validadas. Logo, é de fundamental importância uma verificação mais detalhada e apurada, para que os riscos de que haja uma escolha errada sejam minimizados.

Os aspectos econômicos, por sua vez, devem validar a situação financeira e a estrutura de suporte do fornecedor da solução. Assim, é crucial conhecer bem o seu ramo de atuação e entender quais são as carências que o SGBD deve atender. Além disso, para realizar uma escolha assertiva quanto à solução de banco de dados, os responsáveis precisam ponderar as necessidades e urgências atuais da empresa, construindo uma projeção do quanto a empresa poderá crescer nos próximos meses.

Os critérios de seleção para um SGBD NoSQL podem ser divididos em: fornecedor, produto e organização, descritos em mais detalhes a seguir.

## Critério de seleção: fornecedor

Após ter em mãos uma lista com os principais bancos de dados NoSQL, a equipe responsável pela aquisição do novo sistema deve entrar em contato com os fornecedores, a fim de receber deles uma proposta. Em linhas gerais, essa proposta deve conter as especificações técnicas para a instalação do SGBD, bem como informações quanto às funcionalidades adicionais que podem fazer parte do escopo da ferramenta, além, é claro, dos valores cobrados pelo fornecedor e das questões sobre suporte do produto.

Segundo Souza *et al.* (2014), é importante que o fornecedor envie, anexo à proposta, um relatório que evidencie a sua saúde financeira e suas áreas de atuação, de modo que os especialistas possam avaliar a estabilidade e a projeção de crescimento do fornecedor. O Quadro 1, a seguir, apresenta as principais características do fornecedor.

**Quadro 1.** Características do fornecedor

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reputação</b>           | A reputação pode ser avaliada de acordo com a atenção obtida na busca por respostas sobre o produto oferecido pelo fornecedor. Se possível, seria importante consultar os clientes, a fim de entender o nível de satisfação em relação ao produto e ao fornecedor.                                                     |
| <b>Suporte</b>             | É importante avaliar como o fornecedor lida com questões de apoio ao cliente em situações relacionadas com as especificidades técnicas do SGBD (falhas e <i>bugs</i> ; adição de funcionalidades; atendimento 24 horas, incluindo finais de semana; suporte gratuito para algumas ferramentas) e questões financeiras. |
| <b>Recursos adicionais</b> | Outro ponto a ser avaliado é se o fornecedor garante treinamento especializado referente à ferramenta, se fornece um período de avaliação gratuita do produto e se há serviço de pós-venda disponível.                                                                                                                 |
| <b>Continuidade</b>        | Por fim, é de fundamental importância verificar se o fornecedor pretende atualizar o produto continuamente, de acordo com a evolução da tecnologia, garantindo, assim, o suprimento de necessidades que possam surgir no futuro.                                                                                       |

*Fonte:* Adaptado de Souza *et al.* (2014).



## Critério de seleção: produto

Os especialistas devem ter uma lista de requisitos operacionais e funcionais que o SGBD deve atender. O ideal é que esses requisitos sejam documentados, a fim de servirem como base para avaliar os sistemas candidatos. O Quadro 2, a seguir, apresenta as principais características do produto.

**Quadro 2.** Características do produto

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desempenho</b>      | É importante verificar se o banco de dados candidato atende a questões como: acesso a múltiplas bases, consultas otimizadas, quantidade de operações por segundo, quantidade de usuários realizando operações em paralelo, entre outras.                                                                             |
| <b>Administração</b>   | É importante verificar se o SGBD NoSQL fornece interface gráfica ou por linha de comando, de modo a facilitar a realização de manutenções nas bases de dados.                                                                                                                                                        |
| <b>Disponibilidade</b> | É importante avaliar se, quando operações administrativas forem executadas, o sistema NoSQL permanece disponível para todos os usuários ou deve ser desativado, a fim de verificar os possíveis impactos na operação onde o banco será destinado.                                                                    |
| <b>Flexibilidade</b>   | Um ponto importante a ser verificado é se o banco de dados NoSQL candidato oferece, de modo flexível, um grau de escalabilidade descomplicado e processamento distribuído (capacidade de processamento oriunda de computadores distintos).                                                                           |
| <b>Licença de uso</b>  | É importante verificar se a licença para uso do <i>software</i> é proprietária ou aberta. Alguns fornecedores oferecem um <i>software</i> gratuito, cobrando apenas pelo suporte, ao passo que outros cobram pelo produto e pelo suporte. É importante que esse item seja verificado junto ao fornecedor da solução. |

**Fonte:** Adaptado de Souza et al. (2014).

## Critério de seleção: organização

É fundamental avaliar os aspectos econômicos e organizacionais da instituição, incluindo sua visão em relação à inovação, bem como sua capacidade para assumir possíveis riscos, uma vez que esses parâmetros podem impactar diretamente na escolha do NoSQL. O Quadro 3, a seguir, apresenta as principais características da organização.

**Quadro 3.** Características da organização

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Custo</b>                     | Independentemente de o banco NoSQL ser gratuito ou não, certamente custos serão adicionados a essa aquisição, como treinamento de equipe, compra de equipamentos, pagamentos de funcionários envolvidos na implantação do SGBD, entre outros gastos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inovação</b>                  | A cultura da instituição busca por inovações, valorizando novas tecnologias, ou tem seu foco voltado às aplicações já existentes, buscando apenas torná-las mais robustas? Responder essa pergunta pode ajudar a equipe responsável pela escolha de um SGBD a entender qual é o momento vivido pela empresa.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Risco</b>                     | Mudanças são importantes e fazem parte do processo das empresas, mas é importante salientar que algumas podem trazer riscos. Nesse sentido, é importante verificar se a instituição está considerando assumir riscos ao investir em uma nova tecnologia de banco de dados. Esses riscos podem ser financeiros ou estar relacionados com a escolha errada de uma solução de banco de dados. Independentemente dos riscos, é importante que a organização cogite a possibilidade de ser impactada por eles. |
| <b>Importância da tecnologia</b> | Ainda pensando em questões organizacionais, é importante avaliar se a instituição considera o setor de tecnologia como um agregador de valor ao negócio ou apenas como um setor secundário, uma vez que isso pode influenciar na escolha do banco de dados NoSQL.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Profissionais envolvidos</b>  | Deve-se avaliar a equipe de profissionais envolvida na seleção do banco de dados NoSQL, pois ela será responsável por gerenciar o sistema dentro da instituição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

*Fonte:* Adaptado de Souza et al. (2014).



### Fique atento

A nomenclatura NoSQL foi adotada a partir do fim dos anos 1990 por meio de uma solução direcionada aos bancos de dados que não disponibilizavam interface na Linguagem de Consulta Estruturada (SQL, Structured Query Language). No que se refere aos sistemas não relacionais, implementações mais consistentes surgiram no ano de 2004 por meio do lançamento do BIGTABLE. Posteriormente, em 2008, foi lançado o projeto Cassandra, com o objetivo de gerenciar um volume robusto de dados.

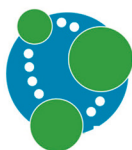
## 2 Classificação dos bancos de dados

Em virtude de os SGBDs NoSQL não utilizarem a SQL, a consulta aos dados torna-se mais simples. Como consequência, há um aumento da procura por bancos NoSQL entre as comunidades de desenvolvedores e as empresas.

Embora os bancos NoSQL não sigam um padrão estrutural, como ocorre nos bancos relacionais, eles demonstram um desempenho impecável, dando a visão de que são flexíveis e robustos. No entanto, é preciso estar atento ao fato de que os bancos NoSQL vão expor determinados aspectos que os distinguem dos relacionais. A Figura 1, a seguir, apresenta alguns bancos de dados não relacionais.



mongoDB



Neo4j

cassandra



Figura 1. SGBDs não relacionais.

## Banco de dados chave–valor

Como exemplos de bancos de dados chave–valor, tem-se os bancos SGBDs Amazon DynamoDB, Redis e Berkeley DB. Entretanto, até mesmo o MongoDB, orientado a documentos, serve como chave–valor. Ao observar esse grupo, é preciso levar em consideração a simplicidade dele no sentido de que os componentes do banco são armazenados na condição de um atributo associado ao seu valor.

Um exemplo prático de aplicação se dá em uma loja virtual, em que o cliente adquire quatro itens distintos e os adiciona em seu carrinho (p. ex., livro, filme, jogo e álbum). Ao selecioná-los, cada item corresponde a uma chave. Assim, o carrinho de compras armazenaria a chave 1 com o valor do código do livro, a chave 2 com o valor do código do filme, a chave 3 com o valor do código do jogo e a chave 4 com o valor do código do álbum. É por isso que a Amazon usa esse sistema, pois as visualizações dos carrinhos são mais organizadas. Com isso, em lojas *on-line* com muitas vendas e vendas escaláveis (i.e., o usuário pode aumentar os produtos), o método chave–valor é mais recomendado.

Outro exemplo prático seria considerar o armazenamento de dados finais de um usuário. A chave é sempre um título tipo índice, e o valor é sempre um dado final, como um produto, um nome, um apelido. Além disso, há outro exemplo de escolha para esse modelo: em casos nos quais quase nunca se usa o valor, a área de cadastro de dados contém itens que ficarão apenas guardados e não serão frequentemente manipulados, como a cidade que uma pessoa mora ou o nome do pai, por exemplo. Assim, para situações simples como essa, o banco de dados chave–valor é mais eficiente, pois, na chave nome, guarda-se o nome, na chave endereço, guarda-se o endereço, e assim por diante, de forma rápida e simples. Dessa forma, a inserção de dados não tão cruciais é mais rápida. O Quadro 4, a seguir, traz um exemplo prático do uso do modelo *key/value* (chave/valor).

**Quadro 4.** Organização de um banco de dados NoSQL chave–valor tipo carrinho da Amazon

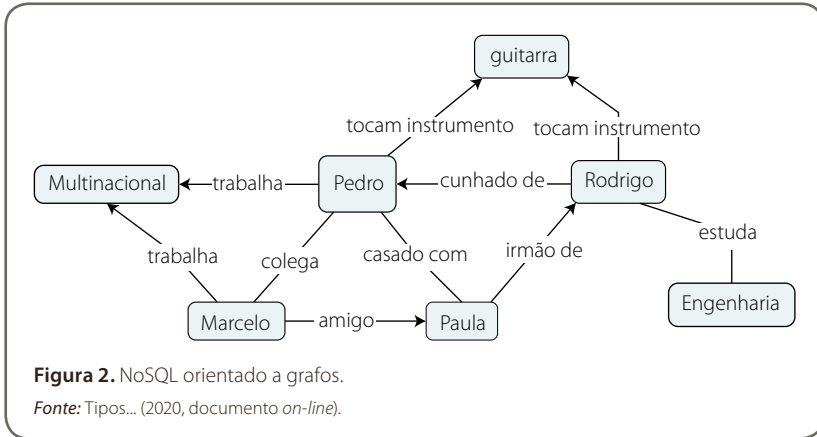
| Produto de carrinho da Amazon | Valor                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Produto 1                     | Livro NoSQL Essencial Ref 33312            |
| Produto 2                     | Livro Data Science para negócios Ref 33314 |
| Produto 3                     | Livro Processo de KDD Ref 32314            |

## Modelo orientado a grafos

Como exemplos de modelos orientados a grafos, tem-se os bancos Neo4j e Amazon Neptune. Esse modelo pode ser adotado quando os dados são arquivados nos chamados “nós de um grafo”, onde as arestas simbolizam um modelo de ligação entre eles. As principais aplicações do modelo orientado a grafos são listadas a seguir.

- Por ser capaz de armazenar bilhões de relacionamentos, é ideal para redes sociais, a fim de descobrir padrões. Além disso, tem suporte para *cluster* de grupos sociais, ou seja, esse modelo de banco de dados NoSQL reconhece grupos por padrões de semelhança comportamental, sistemas de recomendação em lojas, estudos estatísticos de regressão, classificação e clusterização.
- Outra aplicação seria em instituições financeiras, para verificar fraudes, monitorando se quem está comprando está utilizando o mesmo *e-mail* que usou na hora do cadastro.
- Deve-se escolher esse modelo ao sugerir amigos em redes sociais, como LinkedIn, Facebook, Twitter, entre outras.

A Figura 2, a seguir, apresenta uma representação do modelo NoSQL orientado a grafos.



## Modelo orientado a colunas

Como exemplos de modelos orientados a colunas, tem-se os bancos Cassandra, Apache HBase, AmazonEC2 e Amazon Redshift. Esse modelo altera o parâmetro de orientação a registros (*tuplas*), modificando-o para uma orientação baseada em atributos. Em geral, o modelo orientado a colunas é formado por colunas, famílias de colunas (geralmente fazendo analogia a um modelo relacional) e supercolunas.

Esse modelo é parecido com o relacional, mas aceita dados desnormalizados. O próprio sistema forma grupos por meio das semelhanças dos dados, que, em vez de ficarem em linhas, como no MySQL, se organizam em colunas, em que cada coluna representa um registro de uma pessoa. Por exemplo: linha 1 — nome, linha 2 — endereço, linha 3 — idade. Desse modo, o modelo orientado a colunas permite pesquisas mais rápidas, uma vez que tem a capacidade de quebrar cada coluna da coluna colada ao lado e fazer agrupamentos em semelhança. Por exemplo, no ato de uma pesquisa, ele pode aproximar colunas de determinadas idades e fazer somas rápidas.

Outra vantagem desse modelo é a flexibilidade, pois as colunas não precisam ter o mesmo padrão do SQL, com determinados dados. Ou seja, uma coluna pode ter nome e endereço, outra pode ter nome, endereço e idade, e assim por diante. A Figura 3, a seguir, apresenta as diferenças entre os modelos orientados a linhas e colunas.

| Orientado a linhas                     | Orientado a colunas                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Joao   2432.00   1988   Rio de Janeiro | Joao   Maria   Pedro   Jorge                      |
| Maria   2511.00   1986   São Paulo     | 2432.00   2511.00   3500.00   4200.00             |
| Pedro   3500.00   1976   Mato Grosso   | 1988   1986   1976   1930                         |
| Jorge   4200.00   1930   Paraná        | Rio de Janeiro   São Paulo   Mato Grosso   Paraná |

(a)

(b)

**Figura 3.** Comparativo entre o (a) modelo orientado a linhas e o (b) modelo orientado a colunas.

Fonte: Adaptada de Monteiro (2020).

## Modelo orientado a documentos

Como exemplos de modelos orientados a documentos, tem-se os bancos MongoDB, Amazon DocumentDB (que é compatível com MongoDB) e CouchBase. Os bancos desse modelo armazenam e consultam pelo método chave–valor, porém os dados são manipulados nos formatos JSON ou XML, o que permite que o código utilizado seja o mesmo que o de linguagens de *software* existentes. Em virtude de integrar o formato JSON, o modelo orientado a documentos é recomendado aos desenvolvedores de programas, que utilizam essa tecnologia para criar aplicativos, em consonância com ReactJS ou Angular, por exemplo.

Assim como nos bancos relacionais, cada linha de registro desse modelo representa um documento, porém com a diferença de que cada documento pode ter vários outros documentos aninhados. Para ficar mais claro, observe o exemplo da Figura 4, a seguir, em que os campos: ID — 55, País — Brasil, Região — América do Sul, População — 201032714 e PrincipaisCidades formam um documento, mas PrincipaisCidades é um documento dentro de outro documento. Logo, esse formato é útil quando a classificação de dados precisa ser flexível. Por exemplo, os grupos podem ser nome e cidade, mas, depois, a empresa percebe que precisa fazer zonas na cidade, ou, então, calcular a população de cada cidade, inserindo documentos dentro dos documentos principais. Em casos de projetos novos, esse modelo é mais indicado.

```
{
  "id": 55,
  "País": "Brasil",
  "Região": "América do Sul",
  "Populacao": 201032714,
  "PrincipaisCidades": [
    {
      "NomeCidade": "São Paulo",
      "Populacao": 1182876,
    },
    {
      "NomeCidade": "Rio de Janeiro",
      "Populacao": 6323037,
    }
  ]
}
```

**Figura 4.** NoSQL orientado a documentos.

Fonte: Groffe (2016, documento *on-line*).

### 3 Seleção de um banco de dados

A equipe de tecnologia de uma empresa deve colocar os critérios de seleção em prática com muita atenção. Nesse sentido, é preciso analisar algumas informações que são importantes quando se trata da escolha de bancos de dados NoSQL.

Em linhas gerais, normalmente existem dois grandes conceitos para se levar em consideração na escolha de um banco de dados NoSQL: as ideias relacionadas com a produtividade atribuída ao programador e, em seguida, a *performance* disponibilizada na acessibilidade dos dados. Certamente, nos mais distintos cenários ou ambientes, esses conceitos podem se contrapor ou se complementar. A seguir, serão detalhados com maior clareza cada um desses motivadores.

#### O programador e a sua produtividade

Segundo Sadalage e Fowler (2013, p. 206), os bancos de dados de característica relacional normalmente não executam um trabalho de excelência quando se trata de dados que estabelecem conexões muito amplas, ou seja, muitas relações. Como consequência, o sistema relacional acaba apresentando desempenho abaixo do esperado, criando latências no retorno de consultas a esses dados. É nesse contexto que um banco de dados orientado a grafos



(NoSQL) se destaca, pois disponibilizará uma API de armazenamento mais adequada para esse modelo de dados, visto que pode haver diversas relações entre eles sem que seja utilizada a estrutura relacional padrão. Como exemplo, pode-se citar o banco Neo4j.

O Quadro 5, a seguir, apresenta um comparativo técnico entre alguns bancos não relacionais que podem ser avaliados pela equipe responsável pela seleção de um NoSQL. Nesse comparativo, selecionamos apenas quatro bancos (Redis, Apache Cassandra, MongoDB e Neo4j), por não ser possível elencar todos eles.

**Quadro 5.** Comparativo entre bancos NoSQL

| Conceito      | Redis                          | Apache Cassandra            | MongoDB               | Neo4j                                |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade      | Não existe equiva-lente        | Família de colunas          | Coleção de documentos | Rótulo                               |
| Instância     | Um valor ou coleção de valores | Itens de família de colunas | Documento             | Nó                                   |
| Atributo      |                                |                             |                       |                                      |
| Simple        | Valor                          | Atributo                    | Campo                 | Proprie-dade                         |
| Composto      | Conjunto de valores            | Aninhamento de atributos    | Campos incorporados   | Conjunto de proprie-dades ou novo nó |
| Multivalorado | Conjunto de valores            | Aninhamento de atributos    | Campos incorporados   | Conjunto de pro-priedades            |
| Nulo          | Não possui                     | Não possui                  | Não possui            | Não possui                           |

(Continua)

(Continuação)

**Quadro 5.** Comparativo entre bancos NoSQL

| Conceito                         | Redis      | Apache Cassandra                       | MongoDB                        | Neo4j                |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Restrições                       |            |                                        |                                |                      |
| <b>Identificador de entidade</b> | Chave      | Chave primária (não garante unicidade) | <i>Object identifier</i> (_id) | Id                   |
| <b>Referência</b>                | Não possui | Não possui                             | Possui (DBRef)                 | Possui (aresta)      |
| <b>Relaciona-mentos</b>          | Não possui | Aninhamento de atributos               | Campos incorporados ou DBRef   | Por meio das arestas |
| <b>Integridade referencial</b>   | Não possui | Não possui                             | Não possui                     | Possui               |

Fonte: Adaptado de Claudino, *et al.* 2015.

Nesse comparativo, não foram considerados os requisitos de *hardware*, nem questões de desempenho ou processamento, pois foram inseridas apenas informações relacionadas com os conceitos que variam em cada *software*. Além disso, é importante ressaltar que, ao testar um banco de dados buscando analisar seu nível de produtividade, é interessante experimentar situações em que ocorra uma adaptação mal realizada, para que a equipe consiga ter uma noção mais assertiva de quais decisões deve tomar em cada situação apresentada pelo banco de dados. É possível observar que a abordagem realizada pode apresentar erros inesperados, indicando que deve haver um planejamento bem-definido para que a implantação ocorra em produção.

Em virtude dos pontos expostos neste capítulo, pode-se concluir que a decisão pela utilização de determinado banco de dados está ligada a questões como: qual fornecedor escolher? Quais especificações técnicas são essenciais para o produto candidato? Qual é o peso que a cultura organizacional tem que pode acabar interferindo na escolha de um SGBD NoSQL A ou B? Além disso,

é preciso definir quais tipos de dados serão armazenados no SGDB escolhido. Tudo isso precisa ser decidido com muita pesquisa e cuidado, para que não ocorram desperdícios de tempo, energia da equipe e dinheiro. Assim, faz-se necessário que gestores e administradores de bancos de dados colaborem nessa decisão, considerando todos os pontos econômicos e técnicos, não esquecendo de verificar variáveis como *performance*, infraestrutura e volume de dados.



## Referências

FREITAS, M. C.; SOUZA, D. Y.; SALGADO, A. C. B. Mapeamentos conceituais entre os modelos Relacional e NoSQL: uma abordagem comparativa. *Revista Principia – Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB*, João Pessoa, n. 28, p. 37–50, dez. 2015. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/495/>. Acesso em: 29 maio 2020.

GROFFE, R. Bancos de Dados NoSQL: uma visão geral. *iMasters*, São Paulo, 30 set. 2016. Disponível em: <https://imasters.com.br/banco-de-dados/bancos-de-dados-nosql-uma-visao-geral>. Acesso em: 29 maio 2020.

MONTEIRO, D. SQL or NoSQL? Quem é essa tal de Cassandra? *DB4Beginners*, São Paulo, 1 mar. 2020. Disponível em: <http://db4beginners.com/blog/cassandra/>. Acesso em: 29 maio 2020.

PIERSON, L. *Data science para leigos*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. 384 p.

SADALAGE, P. J.; FOWLER, M. *NoSQL essencial: um guia conciso para o mundo emergente de persistência poliglota*. São Paulo: Novatec, 2013. 216 p.

SOUZA, A. M. *et al.* Critérios para Seleção de SGBD NoSQL: o Ponto de Vista de Especialistas com base na Literatura. In SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, 10., 2014, Londrina. *Anais [...]*. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2014. p. 149–160. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi/article/view/6109>. Acesso em: 29 maio 2020.

TIPOS de Banco de Dados NoSQL. *Micreiros.com*, [S. l.], 2020. Disponível em: <https://micreiros.com/tipos-de-bancos-de-dados-nosql/>. Acesso em: 29 maio 2020.

## Leitura recomendada

PANIZ, D. *NoSQL: como armazenar os dados de uma aplicação moderna*. São Paulo: Casa do Código, 2016. 177 p.



### Fique atento

Os *links* para *sites da web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES  
EDUCACIONAIS  
INTEGRADAS



## Dica do professor

As empresas costumam selecionar sistemas gerenciadores de bancos de dados não relacionais (NoSQL) para suas aplicações com muito cuidado, verificando se atendem a suas necessidades tanto em questão de armazenamento quanto em funcionalidades que têm como propósito facilitar a manipulação de dados. Todavia, esses são apenas dois exemplos verificados pelas instituições, mas há ainda outros, tão importantes quanto, que exercem impacto positivo para os usuários.

Nesta Dica do Professor, você vai observar outros pontos que são levados em consideração pelos especialistas de tecnologia na escolha de um banco de dados não relacional que seja aderente ao perfil de uma empresa. Além disso, vai ver uma lista dos principais SGBDs NoSQL utilizados por organizações ao redor do mundo.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



## Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

### **Estudo comparativo de bancos de dados NoSQL**

Leia este estudo, em que são realizadas diversas comparações entre os principais bancos NoSQL, baseadas em características mercadológicas, de projeto, manutenção, etc.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

### **Uma análise comparativa entre sistemas gerenciadores de bancos de dados NoSQL no contexto de *Internet das Coisas***

Leia, neste artigo, a apresentação do paradigma de banco de dados NoSQL inserido no contexto de *Internet das Coisas*, verificando questões como o desempenho desse tipo de sistema em dispositivos conectados à *internet*. Além disso, você poderá observar um comparativo entre os SGBDs NoSQL MongoDB, Redis e CouchBase.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

### **Critérios para seleção de SGBD NoSQL: o ponto de vista de especialistas com base na literatura**

O artigo a seguir identificou os principais critérios para a seleção de um SGBD NoSQL em organizações privadas. A pesquisa também identificou na literatura os principais critérios de seleção de SGBDs NoSQL e os verificou junto a um grupo de 32 especialistas no tema.





Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.